COURS 1

Cercle trigonométrique et radian

Objectif : placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique et convertir des degrés en radians.

55 min

I. Cercle trigonométrique

DÉFINITION · CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE

Le plan est muni d'un repère orthonormé d'origine O. Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O, de rayon **égal à 1**, orienté dans **le sens inverse des aiguilles d'une montre** (sens direct).

Son périmètre est égal à 2π.

II. Enroulement et radian

DÉFINITION · IMAGE D'UN NOMBRE RÉEL

On enroule la droite des réels autour du cercle trigonométrique, en plaçant 0 au point I(1 ; 0). Chaque réel x vient se placer sur un point M du cercle, appelé **l'image du réel x**.

Si $x > 0$, on tourne dans **le sens direct** ; si $x < 0$, on tourne dans **le sens indirect**.

Les réels x et $x + 2\pi$ ont **la même image**, car on fait un tour complet de plus.

DÉFINITION · RADIAN

La mesure en **radians** de l'angle IÔM est égale à **la longueur de l'arc IM** sur le cercle trigonométrique.

EXEMPLE 1

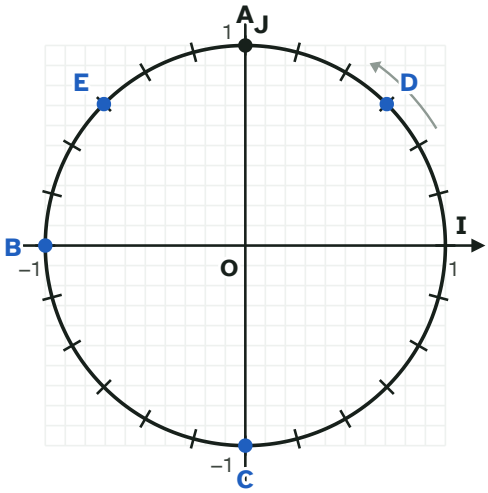


Les trous d'une bride sont repérés sur un cercle de rayon 1 dm, centré en O, par la longueur d'arc mesurée à partir du point I, dans le sens direct. On a placé le trou A, repéré par le réel $\frac{\pi}{2}$.

1 Place sur le cercle les points B, image de π, C, image de $-\frac{\pi}{2}$, D, image de $\frac{\pi}{4}$, E, image de $\frac{3\pi}{4}$. RÉA

2 Le trou F est repéré par le réel $\frac{5\pi}{2}$. Avec quel trou est-il confondu ? Justifie. ANA VAL

Avec A, car $\frac{5\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 2\pi$: on fait un tour de plus.



III. Degrés et radians

PROPRIÉTÉ · CONVERSION

La mesure en degrés et la mesure en radians d'un angle sont **proportionnelles** : 180° correspond à π **radians**.

Pour convertir : angle en radians = $\frac{\text{angle en degrés} \times \pi}{180}$ et angle en degrés = $\frac{\text{angle en radians} \times 180}{\pi}$.

Cercle trigonométrique et radian

Objectif : placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique et convertir des degrés en radians.

55 min

EXEMPLE 2



Une cintreuse de tubes est programmée en radians. Le dessin indique les angles de cintrage en degrés : 90°, 135° et 30°. La notice de la machine donne aussi un angle de $\frac{2\pi}{3}$ rad.

1 Convertis en radians les angles de 90°, 135°, 30°. RÉA

$$90° = \frac{90 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{2} \text{ rad ; } 135° = \frac{135 \times \pi}{180} = \frac{3\pi}{4} \text{ rad ; } 30° = \frac{30 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

2 Convertis en degrés l'angle de $\frac{2\pi}{3}$ rad. RÉA

$$\frac{2\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} = 120°$$

IV. Images de réels associés

PROPRIÉTÉ · POINTS ASSOCIÉS

Soit M l'image du réel x sur le cercle trigonométrique.

- L'image de $-x$ est **le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses** (angles opposés).
- L'image de $\pi - x$ est **le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées** (angles supplémentaires).
- L'image de $\pi + x$ est **le symétrique de M par rapport à l'origine O**.
- L'image de $\frac{\pi}{2} - x$ est **le symétrique de M par rapport à la droite d'équation $y = x$** (angles complémentaires).
- L'image de $\frac{\pi}{2} + x$ s'obtient **en tournant d'un quart de tour** à partir de M.

COURS 1

Cercle trigonométrique et radian

Objectif : placer l'image d'un nombre réel sur le cercle trigonométrique et convertir des degrés en radians.

55 min

EXEMPLE 3



Sur la bride, le trou M est repéré par le réel $\frac{\pi}{6}$. Les autres trous sont placés de façon symétrique.

1 Place les points N, P, Q et R, images respectives des réels $-\frac{\pi}{6}$, $\pi-\frac{\pi}{6}$, $\pi+\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$. RÉA

2 Écris chacun de ces réels sous la forme d'une seule fraction de π. RÉA

$-\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{6}$; $\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{5\pi}{6}$; $\pi+\frac{\pi}{6}=\frac{7\pi}{6}$; $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$

3 Quelle symétrie transforme M en N ? M en P ? M en Q ? ANA

Symétrie par rapport à l'axe des abscisses ; par rapport à l'axe des ordonnées ; par rapport à l'origine O.

